

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

โครงการ NITMX FinTech Bootcamp 2026

ชื่อโครงการ (Project Title)

PromptProtect (พร้อม-ปกป้อง): The Smart Escrow Layer for Digital Payments

ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Background & Problem Statement)

ปัจจุบัน PromptPay เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ด้วยความสามารถในการโอนเงินแบบเรียลไทม์ (Real-time Payment) ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำธุรกรรมดังกล่าวทำให้เมื่อมีการโอนเงินแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ทันที จึงอาจถูกนำไปใช้ในการหลอกลวง โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Social Commerce เช่น Facebook, Instagram, X และ TikTok ซึ่งไม่มีระบบตัวกลางในการคุ้มครองธุรกรรม ส่งผลให้เมื่อเกิดการฉ้อโกง กระบวนการติดตามและเรียกคืนเงินมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับการชำระเงินผ่าน PromptPay โดยเฉพาะสำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการซื้อขายระหว่างบุคคล

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคุ้มครองธุรกรรม (Smart Escrow) สำหรับเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านระบบ PromptPay
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer: P2P)
- เพื่อพัฒนาต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้ Smart Escrow บนโครงสร้างพื้นฐานของ PromptPay

กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (Target Users)

1. ผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ (Buyer): ผู้ใช้งานที่ทำธุรกรรมผ่าน PromptPay สำหรับการซื้อสินค้า บริการ หรือการซื้อขายระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer: P2P) และต้องการความมั่นใจว่าเงินที่ชำระจะ ได้รับการคุ้มครองจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าหรือบริการตามที่ตกลง
2. ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการออนไลน์ (Seller / Service Provider): ผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ในการรับชำระเงิน ลดความเสี่ยงจากธุรกรรมออนไลน์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
3. ผู้ให้บริการระบบชำระเงินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Payment Infrastructure Provider): หน่วยงานหรือผู้ให้บริการที่สามารถนำกลไกคุ้มครองธุรกรรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ ความเชื่อมั่นให้กับระบบ PromptPay

แนวคิดและรายละเอียดของโครงการ (Project Concept)

PromptProtect เป็นแนวคิดระบบคุ้มครองการชำระเงินผ่าน PromptPay โดยประยุกต์ใช้กลไก Smart Escrow เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเงินที่ผู้ซื้อชำระจะถูก เก็บไว้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายเมื่อผู้ซื้อยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการตามข้อตกลง

ระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการซื้อขายออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer: P2P) ที่ปัจจุบันยังขาดกลไกคุ้มครองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากนี้ PromptProtect ยังช่วยลด ความเสี่ยงจากการหลอกลวง เพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้ Digital Payment และสามารถต่อยอดเป็นกลไกเสริม ด้านความปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานของ PromptPay เพื่อรองรับการทำธุรกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงานของระบบ (System Workflow)

ระบบ PromptProtect ทำงานโดยเพิ่มทางเลือกการชำระเงินแบบคุ้มครอง (Safe Pay) บนกระบวนการชำระเงินผ่าน PromptPay โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เริ่มต้นธุรกรรม (Initiate Transaction): ผู้ซื้อสแกน PromptPay QR Code ของผู้ขาย และเลือกใช้งาน โหมด PromptProtect เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน
2. สร้างธุรกรรมและคุ้มครองเงิน (Escrow Transaction): ระบบรับคำขอทำธุรกรรมและจัดเก็บเงินไว้ภายใต้ กลไก Smart Escrow พร้อมแจ้งสถานะการชำระเงินให้ผู้ขายทราบ โดยเงินจะถูกส่งต่อไปยังบัญชีผู้ขาย เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. ดำเนินการส่งมอบสินค้า/บริการ (Fulfillment): ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการตามข้อตกลง พร้อมแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
4. ยืนยันการรับสินค้า (Confirmation & Release): เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไข ผู้ซื้อ สามารถยืนยันการรับสินค้า เพื่อให้ระบบดำเนินการส่งต่อเงินไปยังบัญชีของผู้ขาย
5. การจัดการกรณีเกิดปัญหา (Issue Resolution): ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือบริการตามที่ตกลง ผู้ซื้อ สามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก่อนดำเนินการปล่อยหรือคืนเงินตาม เงื่อนไขที่กำหนด

ความโดดเด่นและนวัตกรรม (Innovation & Value Proposition)

ความโดดเด่นของ PromptProtect คือการขยายแนวคิดการคุ้มครองธุรกรรมจากแพลตฟอร์มซื้อขาย ออนไลน์ไปสู่การคุ้มครองบนโครงสร้างพื้นฐานของ PromptPay ซึ่งสามารถรองรับการซื้อขายระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer: P2P) และธุรกรรมออนไลน์ผ่านหลากหลายช่องทาง โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะแพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มหนึ่ง แนวทางดังกล่าวช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดบริการบนโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศ

สถาปัตยกรรมระบบเบื้องต้น (System Architecture)

1. User Interface: ผู้ซื้อและผู้ขายใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking โดยผู้ซื้อสามารถเลือกใช้งาน โหมด PromptProtect (Safe Pay) ขณะทำการชำระเงิน และผู้ขายสามารถตรวจสอบสถานะธุรกรรมได้
2. Transaction Management: ระบบรับคำขอทำธุรกรรมจากแอปพลิเคชันและสร้างรายการแบบ Smart Escrow เพื่อจัดเก็บเงินไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมบันทึกสถานะของธุรกรรม เช่น HOLD, RELEASED และ DISPUTED
3. Escrow & Verification: ระบบตรวจสอบเงื่อนไขของธุรกรรม เช่น การยืนยันการรับสินค้าจากผู้ซื้อ หรือ การแจ้งปัญหา เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการปล่อยหรือคืนเงิน
4. Settlement: เมื่อเงื่อนไขของธุรกรรมเป็นไปตามที่กำหนด ระบบจะดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีผู้ขาย หรือคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อในกรณีที่ไมผ่านเงื่อนไข

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา (Technologies and Development Tools)

พัฒนาต้นแบบในรูปแบบ Web Application โดยใช้ React สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) และ Node.js (Express) หรือ FastAPI สำหรับส่วน Backend เพื่อจัดการตรรกะของธุรกรรมและการเปลี่ยนสถานะของ Smart Escrow พร้อมใช้ PostgreSQL หรือ MongoDB สำหรับจัดเก็บข้อมูลธุรกรรม นอกจากนี้ ระบบออกแบบให้สามารถต่อยอดการใช้งานด้วย Smart Contract / Distributed Ledger Technology (DLT) และเชื่อมต่อกับระบบ PromptPay ผ่าน Open API ได้ในอนาคต

แผนการพัฒนাত่อยอด และรูปแบบการให้บริการ (Business/Service Model)

- Phase 1 (ภายในโครงการ): พัฒนาด้านแบบ (Prototype) ในรูปแบบ Web Application เพื่อจำลองการทำงานของระบบ PromptProtect ครอบคลุมการสร้างธุรกรรมแบบ Smart Escrow การยืนยันการรับสินค้า และการจัดการกรณีเกิดปัญหา โดยใช้ข้อมูลและธุรกรรมจำลองในการสาธิต
- Phase 2 (หลังจบโครงการ): พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับ Mobile Banking และโครงสร้างพื้นฐานของ PromptPay ผ่าน API พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบติดตามการจัดส่งสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันการส่งมอบและการปล่อยเงินอัตโนมัติ
- Phase 3 (ระยะยาว): ต่อยอดเป็นบริการ Smart Escrow as a Service สำหรับผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ธนาคาร และแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยอาจมีรูปแบบรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่อธุรกรรม (Transaction Fee) หรือค่าบริการสำหรับองค์กรที่ต้องการนำระบบไปประยุกต์ใช้งาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits & Impact)

1. เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่าน PromptPay โดยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer: P2P)
2. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านกลไก Smart Escrow ที่ช่วยคุ้มครองเงินระหว่างการทำธุรกรรม ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3. แสดงศักยภาพในการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของ PromptPay เพื่อรองรับบริการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม และสนับสนุนการพัฒนา ระบบ Digital Payment ของประเทศไทยในอนาคต